

1. INTRODUZIONE

Il presente report documenta le attività svolte durante il laboratorio pratico di cybersecurity, focalizzato sulla gestione dei file di testo, la configurazione di sistema e l'utilizzo della shell Linux in ambiente CyberOps Workstation.

Ambiente di lavoro:

- VM: Cisco CyberOps Workstation
 - Utente: analyst
 - Sistema: Linux
-

2. OBIETTIVI DEL LABORATORIO

1. Utilizzare editor di testo GUI e CLI (SciTE e nano)
 2. Comprendere la differenza tra file di configurazione utente e di sistema
 3. Modificare configurazioni di servizi (nginx)
 4. Padroneggiare i comandi base della shell Linux
 5. Gestire file e directory (creazione, copia, spostamento, eliminazione)
 6. Comprendere permessi e file nascosti
-

3. ATTIVITÀ SVOLTE

3.1 Editor di Testo: SciTE vs nano

SciTE (GUI):

- Accesso: Applications > CyberOPS > SciTE
- Creazione file `space.txt` con citazione di Douglas Adams
- Problema riscontrato: File non visibile immediatamente all'apertura
- Soluzione: Selezionare "All Files (*)" dal menu a tendina
- Lezione appresa: Le GUI possono nascondere file in base all'estensione

nano (CLI):

- Avvio da terminale: `nano space.txt`
- Caratteristica importante: Uso del simbolo `$` per indicare testo oltre i bordi
- Navigazione: Frecce direzionali, Pag Su/Giù, Ctrl+A (inizio), Ctrl+E (fine)
- Comandi principali:
 - Ctrl+O: Salva
 - Ctrl+W: Cerca
 - Ctrl+X: Esci
 - Ctrl+G: Aiuto

Confronto:

Aspetto	SciTE	nano
Interfaccia	Grafica	Testuale
Filtri file	Sì (può nascondere)	No (mostra tutto)
Mouse	Supportato	Non necessario
Velocità	Media	Alta
Uso remoto	Limitato	Eccellente

3.2 File di Configurazione

File utente (`.bashrc`):

- Posizione: `/home/analyst/.bashrc`
- Modifica: Cambio colore prompt
- Codici colore ANSI:
 - 32 = Verde
 - 31 = Rosso
 - 33 = Giallo
- Metodo di modifica: Sia SciTE che nano
- Ricaricamento configurazione:
- `bash`

```
source ~/.bashrc      # Metodo 1
```

- `bash` *# Metodo 2 (nuova shell)*

File di sistema (`custom_server.conf`):

- Posizione: `/etc/nginx/custom_server.conf`
- Richiede privilegi root: `sudo`
- Modifiche effettuate:
 - Porta: da 81 a 8080
 - Root: da `/usr/share/nginx/html/` a `/usr/share/nginx/html/text_ed_lab/`

Avvio servizio nginx:

```
bash
sudo nginx -c /etc/nginx/custom_server.conf
```

Verifica nel browser:

- URL: `127.0.0.1:8080`
- Errore favicon.ico non influente

Arresto servizio:

```
bash
sudo pkill nginx
```

3.3 Configurazione di Sistema vs Utente

Perché i file utente sono nella home?

Motivo	Spiegazione
Sicurezza	Gli utenti non modificano file di sistema
Personalizzazione	Ogni utente ha le proprie preferenze

Isolamento	Errori utente non bloccano il sistema
Portabilità	Configurazioni legate all'utente
Gerarchia:	
text	
/etc/	→ Configurazioni di sistema (root)
/home/utente/	→ Configurazioni personali (utente)

3.4 Comandi Shell Fondamentali

Navigazione:

Comando	Funzione
<code>pwd</code>	Mostra directory corrente
<code>cd</code>	Cambia directory
<code>cd ~</code>	Torna alla home
<code>cd ..</code>	Salta di un livello
<code>cd .</code>	Rimane nella directory corrente

Percorsi:

- Assoluti: Partono da `/` (es. `/home/analyst/file.txt`)
- Relativi: Partono dalla posizione corrente (es. `../file.txt`)

Directory speciali:

- `.` = Directory corrente
- `..` = Directory genitore

- `~` = Home directory
-

3.5 Gestione File e Directory

Creazione:

```
bash
mkdir cyops_folder1    # Crea directory
echo testo > file.txt  # Crea file con contenuto
```

Copia:

```
bash
cp sorgente destinazione
# Esempio: cp file.txt cartella/
```

Spostamento:

```
bash
mv sorgente destinazione
# Esempio: mv cartella/file.txt .
```

Eliminazione:

```
bash
rm file.txt            # Elimina file
rm -r directory        # Elimina directory ricorsivamente
```

3.6 Redirezione Output

Operatori:

Operatore	Funzione	Comportamento
>	Redirige output	Sovrascrive il file
>>	Redirige output	Accoda al file
<	Redirige input	Legge da file

Esempi:

```
bash
echo "Testo" > file.txt      # Crea/sovrascrive
echo "Testo" >> file.txt     # Accoda
```

3.7 File Nascosti

Caratteristiche:

- Iniziano con `.` (punto)
- Non visibili con `ls` normale
- Visibili con `ls -a` o `ls -la`

Esempi trovati:

- `.bashrc` - Configurazione shell
- `.bash_history` - Storico comandi
- `.bash_logout` - Esecuzione all'uscita
- `.bash_profile` - Profilo utente

Comando per visualizzare:

```
bash
ls -la      # Mostra tutti i file, inclusi nascosti
```

4. PROBLEMI RISCONTRATI E SOLUZIONI

Problema	Causa	Soluzione
File non visibile in SciTE	Filtro estensioni attivo	Selezionare "All Files (*)"
Terminale non cambia colore	Configurazione caricata solo all'avvio	Usare <code>source ~/.bashrc</code> o aprire nuovo terminale
Errore favicon.ico	File mancante nel server	Ignorare (non influente)
Impossibile modificare file /etc	Permessi insufficienti	Usare <code>sudo</code>

5. LEZIONI APPRESE

1. La CLI è più trasparente: Mostra tutti i file senza filtri nascosti
2. I permessi sono fondamentali: File di sistema richiedono root
3. Le configurazioni si caricano all'avvio: Necessario ricaricare dopo modifiche
4. La redirectione è potente: Permette di salvare output su file
5. I file nascosti sono ovunque: Contengono configurazioni importanti

6. VANTAGGI DELLA CLI RISPETTO ALLA GUI

Vantaggio	Descrizione
Velocità	Operazioni immediate senza navigazione
Precisione	Controllo esatto su ogni parametro
Automazione	Scripting e operazioni batch

Accesso remoto

Gestione via SSH

Documentazione

Comandi facilmente riproducibili

Controllo totale

Accesso a tutte le opzioni

7. COMANDI PRINCIPALI UTILIZZATI

bash

Navigazione

<code>pwd</code>	<i># Directory corrente</i>
<code>cd <percorso></code>	<i># Cambia directory</i>
<code>ls -la</code>	<i># Elenca tutti i file</i>

Gestione file

<code>mkdir <nome></code>	<i># Crea directory</i>
<code>cp <orig> <dest></code>	<i># Copia</i>
<code>mv <orig> <dest></code>	<i># Sposta</i>
<code>rm <file></code>	<i># Elimina file</i>
<code>rm -r <directory></code>	<i># Elimina directory</i>

Visualizzazione

<code>cat <file></code>	<i># Mostra contenuto</i>
<code>man <comando></code>	<i># Manuale comando</i>

Redirezione

<code>echo "testo" > file</code>	<i># Sovrascrivi</i>
<code>echo "testo" >> file</code>	<i># Accoda</i>

Editor

<code>nano <file></code>	<i># Editor testo CLI</i>
<code>sudo nano <file></code>	<i># Editor con root</i>

Servizi

<code>sudo nginx -c <config></code>	<i># Avvia nginx</i>
---	----------------------

<code>sudo pkill nginx</code>	<i># Ferma nginx</i>
-------------------------------	----------------------

8. CONCLUSIONE

Il laboratorio ha fornito competenze pratiche fondamentali per la gestione di sistemi Linux in ambito cybersecurity. La comprensione della differenza tra GUI e CLI, la gestione dei permessi, la modifica dei file di configurazione e l'uso dei comandi base della shell sono competenze essenziali per un professionista della sicurezza informatica.

La capacità di lavorare sia con interfacce grafiche che con la riga di comando, comprendendo i punti di forza e le limitazioni di ciascuna, è cruciale per operare efficacemente in ambienti di sicurezza.

9. RIFERIMENTI

- Documentazione Cisco CyberOps
 - Man pages Linux (comando `man`)
 - GNU nano Documentation
 - nginx Documentation
-

Data: 03/09/2026

Autore: Lorenzo Rizzuti

Corso: Laboratorio Pratico Linux